TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: tùy sự phân công của Bộ Môn Giải Tích- Khoa Toán-Tin Học
- Chức danh, học hàm, học vị: tùy theo giảng viên được phân công.
- Thời gian, địa điểm làm việc: tùy theo giảng viên, Bộ môn Giải tích, khoa Toán-Tin học.
- Địa chỉ liên hệ: tùy theo giảng viên được phân công.
- Điện thoại, email: do giảng viên phụ trách cung cấp
- Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail): tùy theo giảng viên phụ trách môn học.

2. Thông tin chung về học phần

- Mã học phần: MTH00022
- Tên học phần: Vi tích phân 2
- Tên học phần bằng tiếng Anh: Calculus 2
- Số tín chỉ: 3 tc lý thuyết + 1 tc thực hành
- Cấu trúc/cơ cấu học phần:
  - Số tiết lý thuyết: 45
  - Số tiết thực hành và bài tập: 30
  - Khác:….
- Loại học phần thuộc khối kiến thức (check vào các ô):
  - Kiến thức đại cương: ☒
  - Kiến thức cơ sở ngành: ☐
  - Kiến thức chuyên ngành: ☐
  - Kiến thức bổ trợ: ☐
  - Khóa luận tốt nghiệp: ☐
  - Đồ án/dự án/seminar tốt nghiệp: ☐
  - Khác:….
- Các học phần tiên quyết: Không
- Các học phần học trước học phần này: Vi tích phân 1
- Học phần song hành: Không.
- Các yêu cầu khác (nếu có):
- Bộ môn phụ trách học phần: Giải tích, khoa Toán-Tin học

3. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: (*trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần/môn học, kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên, quan hệ với các học phần/môn học khác trong chương trình đào tạo*)

Môn học đóng vai trò cung cấp kiến thức cơ bản về phép toán vi tích phân của hàm thực nhiều biến, dành cho khoa Công nghệ thông tin. Môn học giúp sinh viên có nền tảng cơ bản về Toán phục vụ cho các môn học chuyên ngành. Kiến thức mà sinh viên được trang bị: Không gian Euclide $\mathbb{R}^n$; Hàm số

nhiều biến liên tục; Đạo hàm riêng và đạo hàm của hàm nhiều biến, các ứng dụng; Tích phân nhiều lớp và các ứng dụng; Tích phân đường và tích phân mặt; Đại cương về phương trình vi phân.

4. Mục tiêu của học phần

Ký hiệu mục tiêu của học phần (MH)	Mô tả/nội dung mục tiêu học phần	Mức độ năng lực đạt được (theo thang đánh giá Bloom)	Ghi chú
KIẾN THỨC			
MH1.1	Hiểu biết về tính liên tục của hàm số nhiều biến	3/6	
MH1.2	Hiểu biết về đạo hàm và tính chất của đạo hàm của hàm nhiều biến. Hiểu biết về các loại cực trị của hàm nhiều biến.	4/6	
MH1.3	Hiểu biết về tích phân nhiều lớp.		
MH1.4	Hiểu biết về tích phân đường tích phân mặt.	3/6	
MH1.5	Hiểu biết đại cương về phương trình vi phân cấp 1 và 2	3/6	
KỸ NĂNG			
MH2.1	Khảo sát được sự liên tục của hàm số nhiều biến tại một điểm hoặc trên một tập hợp.	3/5	
MH2.2	Tính toán được đạo hàm và giải quyết một số bài toán liên quan đến đạo hàm. Khảo sát được cực trị của hàm số nhiều biến	4/5	
MH2.3	Tính được tích phân nhiều lớp và vận dụng vào các bài toán liên quan trong hình học, trong khoa học-thực tiễn.		
MH2.4	Tính toán được tích phân đường, tích phân mặt. Nhận biết được trường vectơ bảo toàn và biết vận dụng công thức Newton-Leibnitz trong tích phân đường, vận dụng công thức Green, vận dụng công thức Stokes, công thức Gauss-Ostrogradsky.	4/5	
MH2.5	Giải được một số dạng của phương trình vi phân cấp 1. Giải được phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng. Vận dụng mô hình phương trình vi phân vào một số bài toán thực tiễn.	3/5	
THÁI ĐỘ			
MH3.1	Nhận thức được vai trò của môn học trong khoa học, đời sống và sẵn sàng đón nhận môn học, lắng nghe và tương tác với lớp học.	2/5	

5. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần

Thứ tự các CĐR	Ký hiệu CĐR học phần (CHP)	Mô tả/nội dung CĐR học phần	Mức độ giảng dạy (I, T, U) *	Liên kết giữa CĐR học phần và mục tiêu học	Liên kết giữa CĐR học phần và CĐR chương

				phần	trình đào tạo
		KIẾN THỨC			
1	CHP1.1	Phát biểu được định nghĩa của các khái niệm liên quan đến không gian Euclide $\mathbb{R}^n$, hàm số nhiều biến.	T	MH1.1	Phụ thuộc chương trình đào tạo ngoài ngành Toán
2	CHP1.2	- Phát biểu được định nghĩa giới hạn và sự liên tục của hàm số nhiều biến tại một điểm. - Phát biểu được các tính chất của giới hạn và sự liên tục của hàm số nhiều biến.	T	MH1.1	nt
3	CHP1.3	- Phát biểu được định nghĩa cùng các loại ký hiệu khác nhau về đạo hàm riêng, đạo hàm riêng cấp cao. Mô tả được ý nghĩa của đạo hàm riêng về mặt đồ thị, về tỉ lệ biến thiên. - Biết điều kiện để đạo hàm riêng cấp cao không phụ thuộc thứ tự lấy đạo hàm. - Phát biểu được định nghĩa về hàm số trơn, về khái niệm mặt phẳng tiếp xúc, khái niệm tuyến tính hóa tại một điểm của hàm số trơn.	T	MH1.2	nt
4	CHP1.4	- Phát biểu được khái niệm đạo hàm của hàm số trơn, của hàm vectơ 1 biến, của hàm vectơ có nhiều biến và trơn: vectơ gradient; ma trận Jacobi. - Biết công thức đạo hàm hàm hàm hợp ở dạng móc xích (chain rule). - Phát biểu được định nghĩa và mô tả ý nghĩa của đạo hàm theo hướng.	T	MH1.2	nt
5	CHP1.5	- Phát biểu được định nghĩa của các khái niệm liên quan đến cực trị. - Phát biểu được định nghĩa về điều kiện cần, điều kiện đủ của các loại cực trị.	T	MH1.2	nt
6	CHP1.6	- Phát biểu được định nghĩa của tích phân nhiều lớp và định nghĩa về "thể tích" của tập hợp trong $\mathbb{R}^n$. - Phát biểu được công thức Fubini. - Phát biểu được công thức đổi biến tích phân theo tọa độ cực, tọa độ cầu.	T	MH1.3	nt
7	CHP1.7	- Phát biểu được định nghĩa lộ trình (đường đi) và các khái niệm liên quan. Phát biểu được công thức định nghĩa độ dài của lộ trình và độ dài của một đường cong. Phát biểu được công thức định nghĩa và các ký hiệu của tích phân đường loại 1, loại 2 trên một lộ trình và trên một đường cong. Mô tả được ý nghĩa của của nó. - Phát biểu được công thức Newton-Leibnitz và công thức Green. - Phát biểu được điều kiện cần và đủ về tính bảo toàn của một trường vectơ.	T	MH1.4	nt
8	CHP1.8	- Phát biểu được định nghĩa mặt cong tham số đơn và chính quy. Phát biểu được công thức định nghĩa và	T	MH1.4	nt

		các ký hiệu của tích phân mặt loại 1 và loại 2. Mô tả được ý nghĩa của tích phân mặt loại 2. - Phát biểu được công thức Stokes và công thức Gauss-Ostrogradsky. - Phát biểu được điều kiện cần và đủ về tính bảo toàn của một trường vectơ.			
9	CHP1.9	- Phát biểu được dạng của phương trình vi phân tách biến và một số biến thể của nó. Mô tả được dạng này là mô hình tăng trưởng tự nhiên. - Phát biểu được dạng phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. - Phát biểu được dạng của phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng, thuần nhất và không thuần nhất.	T	MH1.5	nt
		KỸ NĂNG			
10	CHP2.1	- Nhận diện được một cách trực quan về tính đóng, mở, compact của một tập hợp trong $\mathbb{R}^n$. Nhận biết một điểm là điểm biên, điểm trong, điểm tụ của một tập hợp. - Phác họa được vài đường đẳng trị của hàm số hai biến.	U	MH2.1	nt
11	CHP2.2	- Khảo sát được sự tồn tại và tìm giới hạn của hàm số tại một điểm. - Khảo sát được tính liên tục tại một điểm hoặc trên một tập hợp của hàm số nhiều biến.	U	MH2.1	nt
12	CHP2.3	- Tính được đạo hàm riêng theo định nghĩa và theo công thức. - Nhận biết được tính trơn của hàm số và viết được phương trình mặt phẳng tiếp xúc với đồ thị, thực hiện được phép xấp xỉ tuyến tính hay vi phân cho hàm số trơn.	U	MH2.2	nt
13	CHP2.4	- Tính được vectơ đạo hàm, gradient, ma trận Jacobi. - Áp dụng được quy tắc móc xích để tìm đạo hàm riêng. - Tính được đạo hàm theo hướng và vận dụng ý nghĩa của nó để giải đáp một số vấn đề thực tiễn có liên quan. - Vận dụng vectơ gradient để tìm mặt phẳng tiếp xúc, pháp tuyến của một mặt cong. - Tìm được đạo hàm hàm ẩn thông qua đạo hàm riêng.	U	MH2.2	nt
14	CHP2.5	- Khảo sát được bài toán cực trị tự do của hàm số 2 biến. - Khảo sát được bài toán cực trị có một rằng buộc của hàm số 2 hoặc 3 biến. Tìm cực trị tuyệt đối trên một tập compact của hàm số 2 hoặc 3 biến.	U	MH2.2	nt
15	CHP2.6	- Biểu diễn được một miền thành một hay nhiều miền đơn giản để đưa tích phân nhiều lớp trên đó thành tích phân lặp (dựa trên công thức Fubini). - Biết cách đổi thứ tự tích phân lặp. - Đưa bài toán tìm thể tích về bài toán tìm tích phân. - Với một miền phẳng cho trước, tìm được tập hợp trong $\mathbb{R}^2$ mô phỏng miền cho trước theo kiểu tọa độ cực. Vận dụng được công thức đổi biến theo tọa độ cực để tính tích phân kép. (Tương tự đối với tọa độ cầu.)	U	MH2.3	nt
16	CHP2.7	- Biết cách tham số hóa một lộ trình thỏa yêu cầu cho	U	MH2.4	nt

		trước. - Tính được tích phân đường loại 1 và loại 2 trên một đường cong. - Vận dụng được định lý Green để đưa tích phân đường loại 2 trên đường cong đơn kín về tích phân kép và ngược lại. - Nhận biết được tính bảo toàn một trường vectơ 2 chiều và tìm được hàm thế của nó. - Vận dụng phép tính tích phân đường và tính phân mặt vào các bài toán trong thực tiễn, trong khoa học.			
17	CHP2.8	- Biết cách tham số hóa một mặt cong đơn, chính quy. - Tính được tích phân mặt loại 1 và loại 2 trên một mặt cong. - Vận dụng được công thức Stokes để đưa tích phân đường loại 2 trên đường cong đơn kín trong không gian về tích phân mặt loại 2 và ngược lại. - Vận dụng công thức Gauss-Ostrogradsky để đưa tích phân 3 lớp trên một khối thành tích phân mặt loại 2 trên một mặt cong đơn kín. - Nhận biết được tính bảo toàn một trường vectơ 3 chiều và tìm được hàm thế của nó.	U	MH2.4	nt
18	CHP2.9	- Giải được phương trình vi phân tách biến và một số dạng biến thể, kết hợp bài toán giá trị đầu. - Giải được phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, kết hợp bài toán giá trị đầu. - Tìm được một nghiệm riêng cho phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng không thuần nhất. - Giải được lời giải bài toán giá trị đầu, hoặc giá trị biên đối với phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng không thuần nhất.	U	MH2.4	

(*) I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng

6. Hình thức, phương pháp và trọng số đánh giá kết quả học phần

Hình thức đánh giá	**Nội dung chi tiết**	**Phương pháp đánh giá (đánh dấu X)**				**Ký hiệu bài đánh giá**	**Trọng số đánh giá**	**Ghi chú**
		Viết	Trắc nghiệm	Vấn đáp	Khác			
Đánh giá quá trình	Tổng điểm quá trình					ĐG1 (tổng điểm từ ĐG1.1 đến ĐG1.6)		Quy định từ 30% đến 60%
	Điểm kiểm tra giữa kỳ	x				ĐG1.1	25%	
	Điểm kiểm tra thường xuyên	Do gv hướng dẫn thực hành quyết định				ĐG1.2	25%	
	Điểm thảo luận					ĐG1.3		
	Điểm thực hành					ĐG1.4		
	Điểm báo cáo nhóm					ĐG1.5		
	Điểm chuyên cần					ĐG1.6		
Đánh giá tổng kết	Thi cuối học kỳ	x				ĐG2	50%	Quy định tối thiểu 40%

7. **Thang điểm đánh giá:** theo thang điểm 10.
8. **Kế hoạch giảng dạy chi tiết của học phần : Ghi chi tiết đến 2 cấp (chương và bài)**

(*) Phướng pháp dạy học: thuyết giảng chủ động; bài tập/thực hành; thảo luận; các phương pháp dạy học tích cực/lấy người học làm trung tâm…

Tên bài giảng của học phần (Chú ý đáp ứng chuẩn đầu ra CHP)	**Tuần thứ (4 tiết /tuần)**	**Liên kết với CĐR học phần**	**Hoạt động dạy và học**				**P.pháp dạy học***	**Bài đánh giá**
			Số tiết lên lớp			**SV tự nghiên cứu, tự học**		
			Lý thuyết	**Thực hành, bài tập**		**Số tiết**		
1. Phép tính vi phân hàm nhiều biến			16	12			Thuyết giảng	
1.1. Không gian Euclide $\mathbb{R}^n$	1	CHP1.1; CHP2.1						
1.2. Hàm số nhiều biến	1	CHP1.2; CHP2.2						
1.3. Đạo hàm của hàm số nhiều biến	2	CHP1.3; CHP2.3						
1.4. Tính chất liên quan đạo hàm	3	CHP1.4; CHP2.4						
1.5. Cực trị của hàm số nhiều biến (cực trị tự do của hàm nhiều hơn 2 biến, cực trị có nhiều hơn 1 ràng là nội dung để sv tự đọc thêm)	4	CHP1.5; CHP2.5						
2. Tích phân của hàm số nhiều biến		CHP1.6; CHP2.6	8	6			Thuyết giảng	
2.1. Định nghĩa và tính chất của tích phân bội (nhiều lớp)	5							
2.2. Công thức Fubini	5							
2.3. Công thức đổi biến (tập trung vào đổi biến theo tọa độ cực và cầu)	6							
2.4. Ứng dụng của tích phân bội (sv tự đọc thêm mục này; Gv giới thiệu thêm về tích phân của hàm mật độ của phân bố chuẩn trong xác suất)	6							
3. Giải tích vectơ			8	6			Thuyết giảng	
3.1. Tích phân đường	7	CHP1.7; CHP2.7						
3.2. Công thức Newton-Leibnitz và công thức Green	8	nt						
3.3. Tích phân mặt (sv tự học)		CHP1.8; CHP2.8				Tùy sv		
3.4. Công thức Stokes và Gauss-Ostrogradsky (sv tự học)		nt				Tùy sv		

4. Phương trình vi phân		CHP1.9; CHP2.9	8	6			Thuyết giảng	
4.1. Phương trình vi phân và mô hình toán học	9							
4.2. Giải phương trình vi phân cấp 1	9							
4.3. Giải phương trình vi phân cấp 2	10							
Ôn tập	11							

9. Tài liệu học tập

STT	Tên tác giả	Năm xuất bản	Tên giáo trình	Tên Nhà xuất bản	Giáo trình chính/Tài liệu tham khảo/Khác	Nơi có thể có tài liệu/trang web
1	Bộ môn Giải tích, khoa Toán-Tin học	2022	Giáo trình Vi tích phân 2	Sẽ in	Chính	Link để ở dưới bảng này
2	J. Stewart	2012	Calculus	Brooks/ Cole	Tham khảo	Thư viện trường ĐH. Khoa Học Tự Nhiên Tp. HCM hay ĐH Quốc Gia Tp. HCM

Nơi tải tài liệu:
https://drive.google.com/file/d/1Td7-zDZYFdop6f1IXvsPO0S4Cxc7ccd3/view

10. Quy định của môn học

Sinh viên phải tham gia lớp học như sau:

- Dự lớp lý thuyết tối thiểu 80% tổng số giờ của môn học. Nếu không tuân thủ sẽ không được dự thi cuối kỳ và xem như không đạt tín chỉ của môn học.
- Dự lớp thực hành tối thiểu: …
- Dự lớp bài tập tối thiểu: …
- Dự lớp thảo luận tối thiểu: …
- Yêu cầu khác: …

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2023

TRƯỞNG BỘ MÔN
(ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA
(ký, ghi rõ họ tên)